

# 모루의 서약 | 픽셀 공방과 세계창

2026-09-10 재기획 블루프린트 보충편 · BS-REPLAN-20260910-41

승인된 방향: 전체 픽셀 아트, 기존 이미지 참고자료화, 기존 코어의 조사 기반 개선, 다섯 장비 정밀 태그 확장, 원할 때 보는 분할 세계 이벤트. 상세 배치·연출·데이터 설계는 아래의 검토안이며 구현 사실이 아니다. 기존 블루프린트 PDF는 역사 자료로 보존하고 이 보충편을 최신 변경 방향으로 함께 읽는다.

플레이어 경험: 공방에서 만든 장비가 세상에서 쓰이는 모습을 잠깐 보고, 그 기록을 다음 강화 판단에 연결한다. 제작·일반 강화 +1·10단위 정밀 태그·축매 소모·손상·수리·연대기를 유지한다. 검·방패·활·갑옷·투구는 같은 종류의 기본 외형을 공유하고 강화·태그·손상으로 달라진다.

이번 산출물은 설계 문서와 파생 PDF이며 10절부터 첫 픽셀 후보를 포함한다. 실제 게임 캡처와 엔진 적용은 미실행이다. 기존 원화와 세이브를 지우거나 자동 변환하지 않는다. 프로젝트 Base v9.4.4 잠금은 유지한다.

## 1. 선택한 구조와 대안

- 채택: 상단 공방 + 하단 접이식 세계창. 세계창을 열어도 현재 장비·다음 강화 비용·위험·주 행동이 남는다. 세계 이벤트는 한 번에 하나만 재생한다.

- 비교: 항상 절반씩 분할하면 관람은 편하지만 작은 세로 화면의 강화·태그 선택 영역이 부족해진다. 기본값으로 채택하지 않는다.

- 비교: 별도 전면 세계 화면은 장면 감상에는 유리하지만 공방과의 연결이 약해진다. 세계창의 확대 보기로만 제공한다.

- 독창성 가설: 장비 UID, 당시 태그, 실제 사용 사건을 같은 화면에서 연결하면 '내 작품이 활약했다'는 감정을 만든다. 시장에서 유일하다는 주장이 아니며 플레이테스트로 확인한다.

첨부 이미지는 상하 분할과 동시에 다른 활동을 보여 주는 정보구조 참고다. 작품명은 이미지 하나로 단정하지 않으며 캐릭터·맵·UI 그림을 가져오지 않는다.

## 2. 세로 화면 와이어프레임

아래 수치는 360×640 논리 화면의 설계 예산이다. 720×1280 표시, 긴 한국어, 실제 터치 크기, 기기별 안전 영역을 별도 검증한다. 논리 px를 Android dp와 동일하다고 간주하지 않는다.

### 공방 집중



360×640 설계 예산 / 실제 터치 검증 전

### 함께 보기



360×640 설계 예산 / 실제 터치 검증 전

정밀 태그 선택·수리 확인처럼 중요한 결정창이 열리면 세계창 재생을 잠시 멈추고 핵심 결정 영역을 확보한다. 결정창 종료 뒤 이전 세계창 상태로 복귀한다. 전체 보기에서는 뒤로가기가 공방으로 돌아오며, 배속·일시정지·다시 보기는 관람 시간만 바꾼다.

사건이 없으면 '아직 도착한 소식이 없습니다'와 장비 인계 경로를 표시한다. 시청 가능한 사건이 생겨도 자동으로 화면을 펼치거나 강화를 중단시키지 않는다. 축소 상태에서는 장면 렌더와 반복 효과음을 멈춘다.

### 3. 세계 이벤트 세 종류

| 종류      | 짧게 보여 줄 장면                          | 장비와 연결하는 정보                       |
|---------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 콜로세움 결투 | 두 결투자의 준비, 접근, 공방 장비가 보이는 주요 교환, 판정 | 소유자, 당시 장비·태그, 기록된 승패, 실제 손상 여부   |
| 모험      | 출발, 지형 통과, 위험 조우, 귀환 또는 중단          | 임무 목적, 실제 장비 사용 장면, 기록에 있는 태그 관련성 |
| 군대 전투   | 소규모 대표 병력의 진형, 충돌, 전선 변화, 결과        | 해당 장비를 쓴 병사, 사건 목표, 성과와 손상을 별도 표시 |

대표 동작 수와 재생 길이는 시험 예산: 3~5개 비트, 전체 8~15초, 기본 자동 반복 없음. 군대 전투는 대표 스프라이트 6~8개부터 시험한다. 이 수는 실제 병력 수·사상자 수를 의미하지 않는다. 기록이 없으면 임의 피해 숫자·HP·치치 수·태그 발동을 만들지 않는다.

초기 구현 권장: 저장된 사건의 '사건 재현'. 현재 실제 실행 코드에는 세 종류의 실시간 전투 시뮬레이터가 없다. 실시간 관람은 사건 진행 정보를 제공하는 생산자가 생긴 뒤 별도 확장한다. 요약 재현을 LIVE 또는 실제 전투 리플레이라고 표시하지 않는다.

사용 예: 철검을 인계한 뒤 모험 결과가 저장된다. 세계 소식에서 모험을 누르면 그 사건 당시의 철검을 든 고객이 위험 지형을 통과하는 요약을 본다. 다시 보거나 창을 닫아도 보상·손상은 변하지 않는다. 관련성이 기록된 경우에만 '이 태그가 도움이 됨'을 표시한다.

### 4. 관람과 저장 흐름

|                               |
|-------------------------------|
| 저장 → 관람 흐름                    |
| 장비 인계와 실제 사용 사건               |
| → 기존 판정 서비스가 결과 저장            |
| → 저장된 event_id + item_uid 확인  |
| → 사건 당시 장비 스냅샷 + 표현 가능한 비트 구성 |
| → 세계 소식에 표시                   |
| → 열기 / 접기 / 확대 / 다시 보기        |
| → 같은 저장 결과에서 장면과 Chronicle 읽기 |

보는 행위에는 추가 보상·추가 손상·재굴림이 없다. 저장 실패 사건은 재현 목록에 들어가지 않는다. 결과가 확정되지 않았으면 결과 대기만 표시한다. 같은 UID의 과거 모습을 보면서 현재 공방에서 강화하더라도 과거 장비의 태그와 외형은 변하지 않는다. 인계된 장비의 편집 가능 여부는 기존 소유권 규칙을 따른다.

## 5. 기존 요소 재평가와 SWOT

| 현재 상태                    | 조치                  | 이유와 기대효과                                     |
|--------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| 같은 UID의 제작·사용·연대기        | 유지·세계창 연결           | 시스템의 원인과 결과를 한 장비의 이야기로 묶음                   |
| 10단위 태그·축매 소모            | 유지                  | 반복 강화 중 선택 지점이 명확하며 기존 저장 로직을 재사용            |
| 갑옷·투구는 +10에서 차단          | 승인된 확장 방향으로 재설계     | 5중 선택의 완결성 확보. 방어용 명칭·효과·카탈로그는 구현 전 확정       |
| 정적 공방·결과 이미지             | 새 픽셀 자산으로 단계 교체     | 제작 동작과 세계 사용 장면을 일관된 스타일로 연결                 |
| 두 축매가 같은 방식 효과를 공유       | 비교·개선 후보            | 색만 다른 선택이 되지 않도록 효과 차별성을 검증. 신규 원소 피해는 아직 미정 |
| 내구도 CURRENT/MAX/BASE_MAX | 수치 유지·표시 개선         | 숨은 패널티 없이 균열·흔터와 실제 상태를 함께 이해                |
| 결과 텍스트 중심                | 짧은 장면 + 핵심 문장       | 결과 읽기 부담을 낮추고 장비의 활약을 보여 줌                   |
| 역사 정밀 미니게임·엣 정보          | 참조 관계 감사 뒤 활성 경로 정리 | 반복 설계 충돌 감소. 소비처 불명 파일은 보존                   |
| 장비 등급별 그림 교체 없음          | 유지                  | 같은 장비의 정체성을 유지하고 태그·강화 변화를 강조                |
| 직원·던전 운영 전체 도입           | 현재 범위에서 제외          | 공방 선택과 세계 관람을 완성하는 데 제작량 집중                  |

강점(S): UID·저장·사용 결과와 태그라는 연결 기반이 있다. 약점(W): 시각 동작이 빈약하고 방어구 성장 및 세계 사건 공급이 미완성이다. 기회(O): 제작자 시점으로 장비의 활약을 관람하는 경험, 선택적으로 펼치는 세로 화면을 발전시킬 수 있다. 위협(T): 화면 과밀, 자동전투 게임과의 유사성, 프레임·장비 조합 폭증, Android 발열이다.

대응: 한 번에 한 사건만 보여 주고 기록에 있는 인과만 강조한다. 승률·피로·수리 경제는 아트 전환과 별도 실험한다. 독창성은 새 시스템 개수보다 장비 변화와 사건 연결의 이해도로 평가한다.

## 6. 픽셀 Visual Bible와 모션 계약

세 방향 비교: 낮은 해상도의 복고 픽셀은 빠르게 읽히나 태그·휴터를 표현하기 어렵다. 중간 밀도의 판타지 픽셀은 장비 실루엣과 각인, 작은 인물 동작을 함께 읽히게 할 수 있어 권장한다. 고밀도 픽셀과 깊이 조명은 장면성이 좋으나 생산·모바일 검증 비용이 커서 보류한다.

권장 5축: 선명한 픽셀 덩어리 / 약간 과장된 인물 비율 / 공방 사선 고정 시점과 전투 측면 시점 / 따뜻한 금속·목재와 차가운 세계 배경 / 제한된 디테일과 선명한 준비·동작·복귀. 제목은 모루의 서약을 유지한다. UI·장비·배경·로그 모두 픽셀 방향이며 한글 가독성은 별도 검수한다.

생산 후보 규격: 장비 64×64, 인물 48×64, 접점 중심 VFX 64×64. 실제 1배·2배 화면에서 검토 후 잠근다. 장비 5종은 각자 기본 실루엣을 유지한다. 태그 각인·강화 마감·손상 흔적은 정해진 부착점에 표현하고 모든 조합의 가독성을 검사한다.

| 소비처 / 후보 ID             | 필요한 새 자산          | 필수 상태와 실패 폴백                                      |
|-------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|
| 공방 / PX-FORGE-01        | 공방 배경, 대장장이, 망치   | idle, prepare, strike, recover; 승인 자산 전에는 문서 시안   |
| 장비 표시 / PX-EQUIP-05     | 검·방패·활·갑옷·투구 각 1종 | 투명 배경, 태그 부착점, 손상 레이어; 텍스트 상태 유지                  |
| 결투 / PX-WORLD-DUEL      | 경기장, 결투자 상태군      | ready, move, attack, guard, hit, recover, outcome |
| 모험 / PX-WORLD-ADVENTURE | 길·위험 배경, 탐험자      | idle, walk, encounter, use, return                |
| 군대 / PX-WORLD-ARMY      | 전선 배경, 병사·깃발      | ready, advance, clash, hold, retreat              |
| 세계창 조작 / PX-WORLD-UI    | 픽셀 탭·프레임·선택 표시    | normal, pressed, selected, disabled, focus        |

공방 배경·철검·결투자 준비 자세는 첫 후보가 생성되었다(10~12절). 나머지 항목은 NEEDED/BRIEF\_DRAFT다. 생성 계약은 PIXEL\_CANDIDATE\_BRIEF\_20260910.md에 있으며 팔레트·외형·실제 픽셀 규격은 아직 최종 확정 전이다.

Aseprite: 연결된 aseprite-candidates MCP와 실행 파일 1.3.18.5-dev를 사용했다. 철검 단일 프레임의 복사·검사·PNG+JSON 내보내기·RGBA 동일성은 TASK\_VERIFIED다. 모션 제작은 미실행이다. 새 창작은 이미지 모델, 후보의 프레임·레이어·시트 정리는 Aseprite, 게임 재생은 Godot이 담당한다. 서로 다른 상태 그림을 프레임으로 묶는 것만으로 연결 동작이 완성되지는 않는다.

작업 원본은 별도 후보 폴더에서 보존하고 .aseprite + PNG + JSON으로 내보낸다. 프레임마다 동일 캔버스·발 위치·손잡이 위치를 맞춘다. idle 4~6fps, 행동 8~12fps는 시험값이며 UI 렌더 FPS와 별개다. 투명도·시트 프레임 순서·태그·소스/출력 해시·프레임 타이밍을 확인한다.

## 7. 구현 가능성·반대 검토

기존 소비처: scripts/vertical\_slice/ui/vs\_app.gd, vs\_workshop\_screen.gd, vs\_customer\_result\_screen.gd, vs\_item\_chronicle\_screen.gd. 기존 저장 책임: services/vs\_customer\_actual\_use\_action\_service.gd와 resolvers/vs\_customer\_world\_event\_resolver.gd. 세계창은 새 표시 컴포넌트이며 세 종류의 이벤트 제작자·재현 비트·역사 장비 스냅샷은 아직 없다.

계획된 구조: App의 화면 분할 컨테이너 → 공방 화면 + WorldEventPanel. Panel은 읽기 전용 adapter로 event\_id, event\_kind, source\_item\_uid, item\_snapshot, outcome, presentation\_beats를 받는다. 필드명은 제안이며 저장 스키마 변경은 별도 migration 명세로 확정한다. UI 캐시는 정본이 아니다.

과거 기록에 프레임별 전투 정보가 없으면 '요약 재현'으로 표시한다. 장비 스냅샷까지 없으면 정확한 장비 장면을 만들지 않고 텍스트 요약만 보여 준다. 새 기록은 사건 당시 장비와 자산 revision을 함께 고정하는 계약을 구현한다. 예전 세이브를 열 수 있어야 하고, unknown event\_kind는 텍스트 폴백한다.

Godot은 Control 영역으로 공방·조작부를 구성하고 관람 장면에 필요할 때만 SubViewportContainer + SubViewport를 사용한다. 두 관람 장면을 동시에 돌리지 않는다. 접힌 창은 처리를 멈춘다. 실제 .tscn/Resource 저작은 프로젝트의 승인된 Godot 저작 경로를 따른다.

반대 검토 1: 세계창이 강화 입력을 가리거나 보상을 중복할 수 있는가? 강화 버튼의 고정 영역, 정밀 선택 시 관람 일시정지, 읽기 전용 재생, 20회 재열기/다시 보기 후 저장 결과 불변으로 검증한다.

반대 검토 2: 예쁜 전투가 사실을 왜곡하거나 제작량을 폭증시키는가? 사건 당시 스냅샷, 기록에 없는 피해 숫자 금지, 인물 상태 재사용, 대표 병력 상한, 단일 관람 렌더로 제한한다. 5종×태그×손상 대표 조합과 모션 감소 상태를 비교한다. 이 검토는 설계 수준이며 실제 성능·플레이 테스트를 대체하지 않는다.

## 8. 블루프린트 작업 체크리스트

- [완료] 사용자 승인 방향과 새 세계창 요구 통합
- [완료] 현재 main·열린 PR·실제 저장/표시 소비처 확인
- [완료] Base 잠금 유지, 최신 Aseprite 자동 선택 지침 확인
- [완료] 집중/분할 와이어프레임, 3종 사건, 폴백·저장 경계 명세
- [완료] SWOT·유지/개선/보류·두 차례 반대 검토
- [대기] 방어구 태그 명칭·효과·카탈로그와 세이브 이행 확정
- [완료] 대표 공방·철검·결투자 브리프 작성과 첫 후보 3종 생성 (나머지 4종 장비는 미제작)
- [대기] Aseprite 상태군·연결 프레임·투명도·피벗 내보내기 검증
- [대기] 사건 공급·스냅샷·재현 데이터 및 세이브 회귀 구현
- [대기] 세계창 펼침·접힘·확대·재생 및 세 종류 장면 구현
- [대기] Godot 인게임 캡처와 동작 영상, Android 성능·터치 검증
- [대기] 사람 검토: 어떤 장비가 왜 도움 됐는지 이해, 공방 복귀·판단 부담

순서: 상세 명세 → 대표 공방/결투 후보 → 프레임 검증 → 한 사건 관람 완성 → 모험·군대 확장 → 실제 화면/영상과 PDF 갱신. 기존 그림 폐기는 대체 소비처·회귀·복구 경로 확인 뒤 정확한 파일별로 진행한다.

## 9. 조사 출처와 작업 증거

공식 제품 소개와 도구 문서 확인일: 2026-09-10. 직접 플레이·현업 인터뷰·Android 기기 실험은 미실행이다. 아래 해석은 설계 가설이며 시장 성공이나 UX 통과를 증명하지 않는다.

- Weapon Shop Fantasy: 제작과 모험 자동전투의 연결을 ADAPT. 직원 성장·광범위한 전투 운영은 현재 범위에서 REJECT. [https://store.steampowered.com/app/599460/Weapon\\_Shop\\_Fantasy/](https://store.steampowered.com/app/599460/Weapon_Shop_Fantasy/)

- Gladiator Guild Manager: 장비를 갖춘 인물의 경기 관찰을 ADAPT. 전술 지휘·길드 운영은 REJECT. [https://store.steampowered.com/app/1043260/Gladiator\\_Guild\\_Manager/](https://store.steampowered.com/app/1043260/Gladiator_Guild_Manager/)

- Anvil Saga: 공방 행동과 세계 결과의 연결을 ADAPT. 방 확장·직원 경제는 보류. [https://store.steampowered.com/app/1587540/Anvil\\_Saga/](https://store.steampowered.com/app/1587540/Anvil_Saga/)

- Godot Viewports: 서로 다른 표시 영역·렌더 책임을 ADAPT. 추가 viewport는 필요할 때 한 개부터 측정. <https://docs.godotengine.org/en/stable/tutorials/rendering/viewports.html>

- Aseprite Animation: 프레임·태그 기반 제작을 ADAPT. 생성 성공과 동작 연속성 검증은 별개. <https://www.aseprite.org/docs/animation/>

기준 main: ff1c935d9ada60607bace782f1f21f1adac59ba9. 열린 PR #359와 #196은 다른 작업으로 읽기 전용 확인. Base remote main: 2f93e872d9ed4fa18018ac759b01acd7d34e9b58. 채택 잠금 v9.4.4 유지. 운영 계약 검사 PASS. 새 픽셀 runtime / Android / Human / release: NOT\_RUN.

학습: PATH에 없는 Aseprite를 미설치로 단정한 이전 안내를 정정한다. 현재 MCP 도구 목록, 로컬 사용 문서, 실행 파일 버전을 함께 확인해야 한다. Base 최신 자동 선택 규칙은 origin/main의 ART\_DIRECTION\_AND\_ASSET\_PLANNING\_GUIDE.md §11에 존재한다. 기존 Base 공용 규칙으로 이미 해결되므로 중복 스킴이나 bridge는 만들지 않는다.

## 10. 첫 픽셀 후보 - 공방

GENERATED\_CANDIDATE / 그림체·공간 검토용 / 인게임 캡처 아님. 최신 생성 계약:

PIXEL\_CANDIDATE\_BRIEF\_20260910.md. 원본·해시·검수 기록: candidates/pixel-first-20260910/record.json.



공방 배경 후보 - 작업 공간과 따뜻한 불빛, 차가운 돌 그림자

채택할 표현: 읽히는 작업 공간, 금속·목재·석재 구분, 따뜻한 불빛과 차가운 그림자의 대비. 보완할 표현: 모루와 불꽃이 배경에 포함되어 있으므로 대장장이의 망치 접점과 화염 동작은 레이어 분리 및 실제 화면 크롭 검증이 필요하다. 이것만으로 공방 모션 자산 완성이 아니다.

## 11. 철검 후보와 실제 투명도 검증



철검 후보 - 배경이 없는 단일 장비, 기본 외형 검토

실제 파일: 1254×1254 RGBA. 모서리 알파0, 투명 배경 확인. Aseprite native MCP로 .aseprite 복사 → PNG+JSON 내보내기 → 원본 픽셀 보존 확인을 수행했다. 1프레임100ms이며 애니메이션이 아니다.

제작 전 보완: 부분 알파219,698픽셀, RGBA색29,927개로 아직 엄격한64×64 픽셀 스프라이트가 아니다. 모델의 픽셀풍 외형과 실제 정수 그리드 자산을 구분한다. 그리드·팔레트·투명 경계 정리 및 소형 표시 검증 전에는 runtime 승격하지 않는다.

## 12. 결투자 후보와 다음 동작



결투자 준비 자세 후보 - 오른쪽을 향한 전신, 투명 배경

읽히는 요소: 청록 옷과 갈색 가죽, 강철 어깨 보호구, 준비 자세. 보완할 요소: 요청한 완전 측면보다 사선에 가깝고 들고 있는 검이 단독 철검과 다르다. 장비 모듈과 인물 원본의 동일성을 먼저 맞춘다.

다음 상태: 준비 → 예비동작 → 공격 → 회복 → 준비. 현재 준비 자세1장만 존재한다. 프레임 복제만으로 동작 완료를 만들지 않는다. 5종 장비·태그·손상과 결투/모험/군대 상태군, Godot 인게임 캡처·영상은 계속 미완료다. 후보 외형 검토와 실제 게임 승인은 분리한다.

### 13. 그림체 보완 후보 - 세련된 판타지 결투자

사용자 요청: 기존보다 멋진 그림체. 유지: 청록·가죽·강철, 짧은 철검, 청동 가드, 전신 준비 자세. 보완: 성인형 비례, 날렵한 얼굴과 자세, 정돈된 금속 면과 가죽 구조. 아래는 새 시안이며 이전 후보의 최종 교체 승인이 아니다.



그림체 보완 원본 - 실제 투명 배경, 최종 게임 자산 아님

실측1242×1266 RGBA, 완전 투명1,209,354픽셀. 앞선 RGB 바둑판 실패와 달리 실제 알파가 있다. 다만 부분 알파362,413 픽셀이 남았고, 엄격한 측면보다 사선 자세에 가깝다. 멋과 재질은 개선됐지만 소형 픽셀 자산으로 완성된 것은 아니다.

## 14. 작은 화면 검수 - 64픽셀 폭



64×65 후보의 정수8배 확대 - 픽셀 및 가독성 검수용

Aseprite로 원본 비율을 유지해64×65로 축소하고8배 정수 확대했다. 64×64 완성 규격으로 표기하지 않는다. 얼굴·버클·가죽 경계가 합쳐지며 어두운 영역이 뭉친다. 일부 외곽의 색 점과 부분 알파도 남는다. 단순 축소를 픽셀 정리 완료로 취급하지 않는다.

## 15. 작은 화면 검수 - 128픽셀 폭과 체크리스트



128×130 후보의 정수4배 확대 - 원본 대비 디테일 잔존 검수용

128×130은 얼굴·갑옷 판독이 낫지만 여전히 축소 파생 후보다. 확대 세계창용 검토안으로만 남기며 기본 캐릭터 해상도를 자동 변경하지 않는다. 기본64급에서 쓰려면 외곽 정리, 명암 단계 축약, 장식 생략과 손·검의 분리가 필요하다.

| 항목                | 현재 상태     | 다음 조건                    |
|-------------------|-----------|--------------------------|
| 후보 전용 Aseprite 기능 | 구현·기계검증   | opt-in 세션12도구, 기본10도구 유지 |
| 실제 투명 배경          | 확인        | 알파 경계·색 점 정리는 별도 미완료     |
| 새 그림체             | 사용자 검토 대기 | 최종 선택 전 정본 자산 승격 금지      |
| 기본 게임 규격          | 미완료       | 64급 가독성과 캔버스·발 접점 고정     |
| 연결 동작             | 미제작       | 같은 기준 이미지의 준비·공격·복귀      |
| 인게임 캡처            | 미실행       | 승인 자산 적용 후 실제 화면으로 검증    |